INSTITUTO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO

INGENIERIA EN TIC'S

SEMESTRE – AGOSTO/DICIEMBRE

MATERIA: TALLER DE BASES DE DATOS

DOCENTE: LUIS ALBERTO LUNA HERNÁNDEZ

ALUMNO:

HERRERA HERNANDEZ ALEJANDRO

ACTIVIDAD:

PRACTICA – DEMOSTRACION DE INSTRUCCIONES EN UNA BASE DE DATOS

OBJETIVO DE LA PRACTICA:

Él objetivo de la siguiente practica trata lo fundamental sobre el ciclo de vida y la administración básica de datos y tablas (DDL, DML y TCL) en una base de datos

DESCRIPCION DE CADA FRAGMENTO PUESTO EN PRACTICA:

En este fragmento de código se crea la tabla **ALUMNOS** (Donde se establecen los campos y los tipos a que corresponden, se declara explícitamente una restricción a nivel de tabla con el nombre `PK_ALUMNOS`, la cual designa a la columna `ID_MATRICULA` como la clave primaria (`PRIMARY KEY`).

```
--TERCERA FORMA PARA CREAR UN CONSTRAINT --> PRIMARY KEY
CREATE TABLE ALUMNOS(
    ID_MATRICULA NUMBER,
    NOMBRE NVARCHAR2(100),
    APP NVARCHAR2(100),
    EDAD NUMBER,
    SEXO NVARCHAR2(100),
    CONSTRAINT PK_ALUMNOS PRIMARY KEY (ID_MATRICULA)
);
```

En este fragmento se realizan inserciones directas de registros en la tabla **ALUMNOS**, pasando 6 valores por fila correspondientes a los campos (matrícula, nombre, apellido, edad, sexo y universidad):

```
--INSERTAR DATOS A LA TABLA
INSERT INTO ALUMNOS VALUES(1001,'LEONARDO', 'LOPES', 25, 'MASCULINO', 'UNAM' );
INSERT INTO ALUMNOS VALUES(1002,'SANTIAGO', 'GONZALES', 23, 'MASCULINO', 'IPN' );
INSERT INTO ALUMNOS VALUES(1003,'JOSE', 'HERNANDEZ', 24, 'MASCULINO', 'BUAP' );
INSERT INTO ALUMNOS VALUES(1004,'LUIS', 'PACHECO', 25, 'MASCULINO', 'UAM' );
INSERT INTO ALUMNOS VALUES(1005,'LAURA', 'HERNANDEZ', 23, 'FEMENINO', 'UNAM' );
INSERT INTO ALUMNOS VALUES(1006,'SAMANTA', 'GUTIERREZ', 24, 'FEMENINO', 'IPN' );
```

El siguiente fragmento solo imprime los datos insertados en la tabla **ALUMNOS**

```
--MOSTRAR DATOS
SELECT * FROM ALUMNOS;
```

Se muestra la impresión de los datos en formato texto

All rows fetched: 20 in 0.063 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD
1	1001	LEONARDO	LOPES	25	MASCULINO	UNAM
2	1002	SANTIAGO	GONZALES	23	MASCULINO	IPN
3	1003	JOSE	HERNANDEZ	24	MASCULINO	BUAP
4	1004	LUIS	PACHECO	25	MASCULINO	UAM
5	1005	LAURA	HERNANDEZ	23	FEMENINO	UNAM
6	1006	SAMANTA	GUTIERREZ	24	FEMENINO	IPN

Este fragmento solo guarda y confirma los cambios de la base de datos

```
--CONFIRMAR CAMBIOS DE LA BASE DE DATOS
COMMIT;
```

Se muestra la ejecución correctamente

```
Commit complete.
```

Esta instrucción elimina todos los registros ya existentes en la tabla ALUMNOS

```
--ELIMINAR TODOS LOS REGISTROS DE LA TABLA
DELETE FROM ALUMNOS;
```

Se muestra la ejecución correctamente

```
20 rows deleted.
```

La siguiente instrucción revierte los cambios realizados por ejemplo al aplicarla después del DELETE revierte los registros eliminados recuperándolos

```
--REVERTIR LOS CAMBIOS REALIZADOS
ROLLBACK;
```

Se muestra la ejecución correctamente

```
Rollback complete.
```

El siguiente fragmento altera la tabla agregando un nuevo campo en este campo **UNIVESIDAD** como cadena de texto

```
--MODIFICAR ESTRUCTURA DE LA TABLA AGREGANDO UN NUEVO CAMPO
ALTER TABLE ALUMNOS ADD UNIVERSIDAD NVARCHAR2(100);
```

Se muestra la ejecución correctamente

```
Table ALUMNOS altered.
```

All rows fetched: 20 in 0.071 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APP	EDAD	SEXO
1	1001	LEONARDO	LOPES	25	MASCULINO

→***ANTES***

DESPUES←

All rows fetched: 20 in 0.087 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD
1	1001	LEONARDO	LOPES	25	MASCULINO	(null)

El siguiente fragmento muestra los datos de acuerdo a los campos específicos que indiques de la tabla **ALUMOS**

```
--MOSTRAR DATOS DE ALGUNA COLUMNA EN ESPESIFICO
SELECT ID_MATRICULA, NOMBRE, EDAD, UNIVERSIDAD FROM ALUMNOS;
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 20 in 0.055 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	EDAD	UNIVERSIDAD
1	1001	LEONARDO	25	(null)
2	1002	SANTIAGO	23	(null)
3	1003	JOSE	24	(null)
4	1004	LUIS	25	(null)

Esta instrucción altera la tabla para actualizar el nombre de un campo en este caso cambia el nombre del campo **APP** por **APELLIDO**

```
--CAMBIAR NOMBRE DE COLUMNA
ALTER TABLE ALUMNOS RENAME COLUMN APP TO APELLIDO;
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 20 in 0.071 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APP	EDAD	SEXO
1	1001	LEONARDO	LOPES	25	MASCULINO

→**ANTES**

All rows fetched: 20 in 0.087 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD
1	1001	LEONARDO	LOPES	25	MASCULINO	(null)

→**DESPUES**

La siguiente instrucción altera la tabla de forma que actualiza el apellido de un registro en específico en este caso tomando como referencia el registro con el ID “1005”

```
UPDATE ALUMNOS SET APELLIDO = 'GARCIA' WHERE ID_MATRICULA =1005;
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 20 in 0.087 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD
1	1001	LEONARDO	LOPES	25	MASCULINO	(null)
2	1002	SANTIAGO	GONZALES	23	MASCULINO	(null)
3	1003	JOSE	HERNANDEZ	24	MASCULINO	(null)
4	1004	LUIS	PACHECO	25	MASCULINO	(null)
5	1005	LAURA	HERNANDEZ	23	FEMENINO	(null)

→**ANTES**

5	1005	LAURA	GARCIA	23	FEMENINO	UNAM

→**DESPUES**

Este Fragmento de código modifica la tabla ALUMNOS de forma que agrega un nuevo campo en este caso DOMICILIO

```
--MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE LA TABLA PARA AGREGAR UN NUEVO CAMPO EN ESTE CASO EL CAMPO DOMICILIO
ALTER TABLE ALUMNOS ADD DOMICILIO NVARCHAR2(50);
```

Se muestra la ejecución correctamente

Fetched 200 rows in 0.095 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD	DOMICILIO
1	1001	LEONARDO	LOPES	25	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100

NOTA: *Para actualizar los registros ya existentes y agregar la dirección a cada uno se eliminaron los registros con la instrucción 'DELETE' dejando la tabla "ALUMOS" vacía, se agregó el campo "DOMICILIO" y se agregaron los 200 registros directamente junto con la dirección ya establecida desde la inserción de cada registro*

A continuación, se ejecutarán las clausulas **WHERE**, **GROUP BY** y **ORDER BY**

Esta instrucción realiza la búsqueda de datos de la columna APELLIDO que comiencen con la letra 'M'

```
-- BUSQUEDA DE DATOS DE UNA COLUMNA QUE COMIENZEN POR UNA LETRA
SELECT * FROM ALUMNOS WHERE APELLIDO LIKE 'Z%';
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 20 in 0.070 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD	DOMICILIO
1	1007	CARLOS	MARTINEZ	22	MASCULINO	BUAP	Blvd. Central 300
2	1013	ALEJANDRO	MORALES	24	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
3	1066	ANA	MARTINEZ	22	FEMENINO	IPN	Calle Secundaria 200
4	1072	CLARA	MORALES	24	FEMENINO	UAM	Privada Norte 400

Esta instrucción realiza la búsqueda de datos de la columna APELLIDO que termine con la letra 'Z' o un numero (este se modifica de acuerdo a la búsqueda que solicites)

```
-- BUSQUEDA DE DATOS DE UNA COLUMNA QUE TERMINEN POR UNA LETRA O NUMERO
SELECT * FROM ALUMNOS WHERE APELLIDO LIKE '%Z';
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 76 in 0.082 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD	DOMICILIO
1	1003	JOSE	HERNANDEZ	24	MASCULINO	BUAP	Blvd. Central 300
2	1005	LAURA	HERNANDEZ	23	FEMENINO	UNAM	Av. Principal 100
3	1006	SAMANTA	GUTIERREZ	24	FEMENINO	IPN	Calle Secundaria 200
4	1007	CARLOS	MARTINEZ	22	MASCULINO	BUAP	Blvd. Central 300

Esta instrucción realiza la búsqueda de los datos de la columna APELLIDO que contengan la letra A o numero (este se modifica de acuerdo a la búsqueda que solicites)

```
-- BUSQUEDA DE DATOS DE UNA COLUMNA QUE CONTENGA POR UNA LETRA O NUMERO
SELECT * FROM ALUMNOS WHERE APELLIDO LIKE '%A%';
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 120 in 0.100 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD	DOMICILIO
1	1002	SANTIAGO	GONZALES	23	MASCULINO	IPN	Calle Secundaria 200
2	1003	JOSE	HERNANDEZ	24	MASCULINO	BUAP	Blvd. Central 300
3	1004	LUIS	PACHECO	25	MASCULINO	UAM	Privada Norte 400
4	1005	LAURA	HERNANDEZ	23	FEMENINO	UNAM	Av. Principal 100

Ordenamiento de forma Descendente tomando en cuenta el campo NOMBRE

```
-- ORDENAMIENTO DE REGISTROS DE ACUERDO A UN CAMPO DESCENDENTE
SELECT * FROM ALUMNOS ORDER BY NOMBRE DESC;
```

Se muestra la ejecución correctamente

Fetched 200 rows in 0.106 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD	DOMICILIO
1	1085	VICTOR	MENDEZ	23	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
2	1045	VICTOR	LIMA	23	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
3	1165	VICTOR	CRUZ	23	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
4	1125	VICTOR	RAMIREZ	23	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
5	1008	VALERIA	RAMIREZ	24	FEMENINO	UAM	Privada Norte 400
6	1037	TOMAS	NAVARRO	24	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
7	1117	TOMAS	ROJAS	24	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100

Ordenamiento de forma Ascendente tomando en cuenta el campo NOMBRE

```
-- ORDENAR DE MANERA ASCENDENTE
SELECT * FROM ALUMNOS ORDER BY NOMBRE ASC;
```

Se muestra la ejecución correctamente

Fetched 200 rows in 0.095 seconds

	ID_MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	UNIVERSIDAD	DOMICILIO
1	1033	ALBERTO	MORA	25	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
2	1113	ALBERTO	SILVA	25	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
3	1153	ALBERTO	PENA	25	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
4	1073	ALBERTO	REYES	25	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
5	1193	ALBERTO	ORTIZ	25	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
6	1013	ALEJANDRO	MORALES	24	MASCULINO	UNAM	Av. Principal 100
7	1146	ANA	SALAS	22	FEMENINO	IPN	Calle Secundaria 200

Utilizando la clausula **GROUP BY** en esta instrucción se cuentan cuantos alumnos hay por cada universidad

```
-- CONTAR CUÁNTOS ALUMNOS HAY POR CADA UNIVERSIDAD
SELECT UNIVERSIDAD, COUNT(*) AS TOTAL_ALUMNOS
FROM ALUMNOS
GROUP BY UNIVERSIDAD;
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 4 in 0.037 seconds

	UNIVERSIDAD	TOTAL_ALUMNOS
1	UNAM	50
2	IPN	50
3	BUAP	50
4	UAM	50

En esta instrucción se cuentan cuantos alumnos hay por genero

```
-- CONTAR ALUMNOS POR GÉNERO
SELECT SEXO, COUNT(*) AS TOTAL
FROM ALUMNOS
GROUP BY SEXO;
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 2 in 0.072 seconds

	SEXO	TOTAL
1	MASCULINO	101
2	FEMENINO	99

En esta instrucción se obtiene el promedio de edad por universidad

```
-- OBTENER EL PROMEDIO DE EDAD POR UNIVERSIDAD
SELECT UNIVERSIDAD, AVG(EDAD) AS PROMEDIO_EDAD
FROM ALUMNOS
GROUP BY UNIVERSIDAD;
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 4 in 0.034 seconds

	UNIVERSIDAD	PROMEDIO_EDAD
1	UNAM	23.18
2	IPN	22.94
3	BUAP	23.1
4	UAM	23.06

En esta instrucción se agrupan de acuerdo a los domicilios existentes y se cuenta el total de registros en cada domicilio

```
-- AGRUPAR POR DOMICILIO Y CONTAR REGISTROS
SELECT DOMICILIO, COUNT(*) AS TOTAL_RESIDENTES
FROM ALUMNOS
GROUP BY DOMICILIO;
```

Se muestra la ejecución correctamente

All rows fetched: 4 in 0.090 seconds

	DOMICILIO	TOTAL_RESIDENTES
1	Av. Principal 100	50
2	Calle Secundaria 200	50
3	Blvd. Central 300	50
4	Privada Norte 400	50